

Esercizi per il corso di Algebra e Logica: scheda 3

1. (a) Stabilire se le seguenti funzioni sono omomorfismo di gruppi nei seguenti casi:

$$f : (\mathbb{Z}, +) \rightarrow (\mathbb{Z}, +), f(x) = 2x,$$

$$g : (\mathbb{Z}^*, \cdot) \rightarrow (\mathbb{Z}, +), g(x) = 2x,$$

$$h : (\mathbb{R}^*, \cdot) \rightarrow (\mathbb{R}^*, \cdot), h(x) = 2x.$$

- (b) Stabilire se $2\mathbb{Z} = \{2n : n \in \mathbb{Z}\}$ e' un sottogruppo di $(\mathbb{Z}, +)$. Se si scriverne tutte le classi laterali.
- (c) Svolgere l'esercizio 22.13 del libro. (Suggerimento: usare quanto visto nei due punti precedenti)
2. (a) Si scrivano tutti gli elementi del gruppo trirettangolo $V \subseteq S_4$ che per definizione e' il gruppo delle trasformazioni rigide di un rettangolo in se stesso. (*Il simbolo V viene da Vier, quattro in tedesco.*)
- (b) Si verifichi che V e' un gruppo abeliano di ordine 4. Si stabilisca se e' ciclico.
- (c) Se ne trovino tutti i sottogruppi.
- (d) Sia $H = \langle (13), (24) \rangle$ il sottogruppo di S_4 generato dalle due permutazioni. Si descriva H .
- (e) Confrontando le tabelle di composizione di V e di H si verifichi che i due gruppi sono isomorfi e si scriva un esplicito isomorfismo.
3. (a) Nel gruppo $G = GL_2$ delle matrici invertibili 2×2 si consideri il sottogruppo ciclico H generato dalla matrice $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$. Si descriva H elencandone gli elementi e scrivendone la tabella di composizione.
- (b) Nel gruppo moltiplicativo $(\mathbb{C}^*, \cdot)$ dei numeri complessi non nulli, si consideri il sottogruppo ciclico K generato dall'unita' immaginaria $i = \sqrt{-1}$. Si descriva K .
- (c) Si mostri che H e K sono isomorfi esibendo un esplicito isomorfismo.